DEEL 02 / 6

Deel 02 · Systematische röntgendiagnostiek

Volledige doorloop van thorax, abdomen en bot met technische kwaliteitscontrole, zodat je niets overslaat.

Inhoud

1 · Waarom een systeem bij röntgen?

2 · Technische kwaliteit: RIPE en projectie

3 · Thoraxfoto: ABCDE-volgorde

4 · Verborgen gebieden: lijst van blinde vlekken

5 · Silhouetteken en lokalisatie

6 · Laterale thoraxfoto

7 · Controle van tubes en katheters

8 · Spoedbevindingen op de thoraxfoto tijdens de dienst

9 · Buikoverzichtsfoto

10 · Botröntgen

11 · Kinderskelet en groeischijf

12 · Veelgemaakte fouten

13 · Verslagsjablonen en zakkaarten

Volgende stap

HOOFDSTUK 1

Waarom een systeem bij röntgen?

Aan het einde van dit hoofdstuk weet je waar fouten bij de röntgenfoto vandaan komen en hoe het systeem ze voorkomt.

> *De röntgenfoto is het vaakst aangevraagde, snelst gemaakte en snelst beoordeelde onderzoek. Daardoor is het ook een van de onderzoeken waarbij de meeste bevindingen worden gemist.*

De meeste gemiste bevindingen op röntgen zijn niet «niet gezien», maar «niet bekeken». Het oog blijft hangen aan een opvallende bevinding; de overige gebieden worden schijnbaar gescand maar niet echt bestudeerd. Dit deel past de 4-stappenmethode uit Deel 01 (VOORBEREIDEN · DOORLOPEN · BESCHRIJVEN · SAMENVATTEN) toe op de röntgenfoto.

STAP	EQUIVALENT OP DE RÖNTGENFOTO	IN DIT DEEL
VOORBEREIDEN	Identiteit van patiënt en onderzoek, projectie (PA / AP / lateraal, staand / liggend), technische kwaliteit (RIPE), zijdemarkering	Hoofdstuk 2
DOORLOPEN	Regiospecifieke volgorde (ABCDE bij de long, gas-massa-bot-steen bij de buik, cortex volgen bij bot) + verborgen gebieden	Hoofdstuk 3, 4, 6, 9, 10
BESCHRIJVEN	Opaciteit / lucentie, lokalisatie (silhouetteken), vorm; vergelijking met de oude foto	Hoofdstuk 5, 8
SAMENVATTEN	Antwoord op de klinische vraag, status van tubes en katheters, melding van spoedbevindingen	Hoofdstuk 7, 13

Drie grote typen fouten

Satisfaction-of-search-fout

Stoppen met doorlopen zodra je de eerste bevinding hebt gevonden. Voorbeeld: de pneumonie zien en op dezelfde foto de ribfractuur of pneumothorax missen.

Blindevlekfout

Helemaal niet kijken naar «lastige» gebieden zoals de apex, achter het hart en onder het diafragma. Oplossing: de lijst in Hoofdstuk 4.

Interpretatie van technische fouten

Beelden door rotatie, onvoldoende inspiratie of AP-projectie aanzien voor pathologie (bijvoorbeeld een groot lijkend hart of een breed lijkend mediastinum).

Fout door niet vergelijken

Niet naar de oude foto kijken. Een beeld dat al jaren bestaat aanzien voor een nieuwe bevinding, of een langzaam groeiende laesie niet opmerken.

Gouden regel

Rond eerst het systeem af, niet de bevindingen. Markeer een bevinding zodra je die opmerkt en ga daarna verder met doorlopen waar je gebleven was.

HOOFDSTUK 2

Technische kwaliteit: RIPE en projectie

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je binnen 30 seconden beslissen of een foto beoordeelbaar is en welke bevindingen door de techniek kunnen komen.

> *De technische kwaliteitscontrole is de eerste stap van de beoordeling; sla je die over, dan kan een technisch beeld als pathologie worden verslagen.*

Eerst identiteit en projectie

1. **Patiënt en datum** — Naam, protocolnummer, datum en tijd. Zijn er op dezelfde dag meerdere foto's, welke is de meest recente?
2. **Projectie** — PA of AP? Staand, liggend of zittend? Dit staat meestal op het beeld; zo niet, kijk dan naar de aanwijzingen (zie de tabel hieronder).
3. **Zijdemarkering** — Lees de markering; klopt die met de hartapex en het maaggas? Een tegenstrijdigheid kan een markeerfout of een situsanomalie zijn.

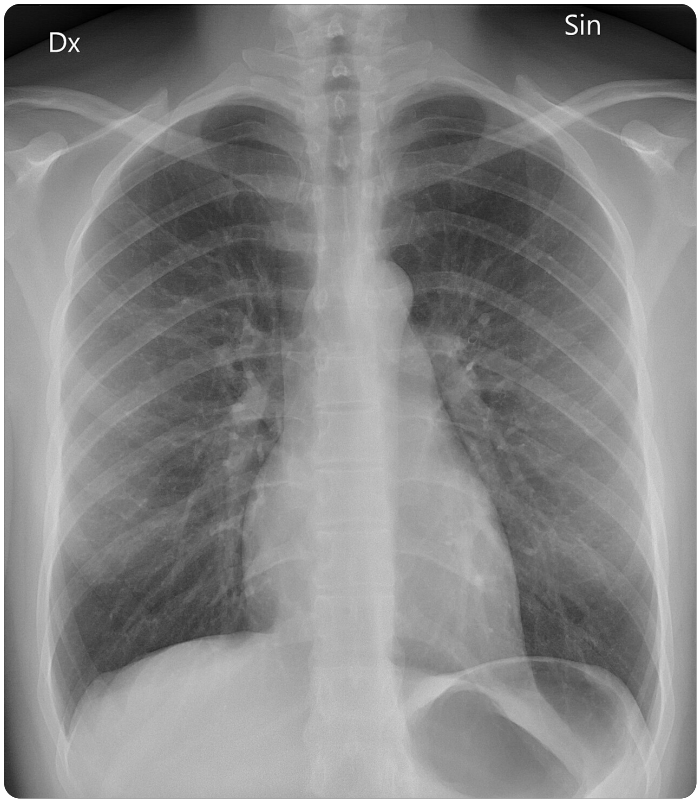
PA- en AP-foto onderscheiden

KENMERK	PA (STAAND)	AP (MEESTAL BEDSIDE)
Scapulae	Meestal buiten de longvelden	Vaak over de longvelden geprojecteerd
Hartgrootte	Waarheidsgetrouw; cardiothoracale ratio is beoordeelbaar	Vergroot; wees voorzichtig met uitspraken over de hartgrootte
Claviculae	Horizontaler en lager	Kunnen hoger geprojecteerd worden (lordotisch beeld)
Lucht-vloeistofspiegels	Zichtbaar bij staande opname	Niet zichtbaar in liggende houding; vocht en lucht verdelen zich anders
Omgevingsaanwijzingen	—	ECG-elektroden, monitorkabels, tubes en katheters komen vaak voor

RIPE: vier kwaliteitscontroles

LETTER	CONTROLE	HOE KIJK JE?	WAT ALS HET ONVOLDOENDE IS?
R	**Rotatie**	Staan de mediale uiteinden van de claviculae even ver van de processus spinosus van de wervel op dezelfde hoogte?	Het mediastinum kan breed of verplaatst lijken; het ene hemithorax kan donkerder lijken dan het andere
I	**Inspiratie**	Zichtbaarheid van ongeveer 6 voorste ribuiteinden of ongeveer 9–10 achterste ribben boven het diafragma in de midclaviculaire lijn geldt als voldoende inspiratie	Bij onvoldoende inspiratie lijkt het hart groot en zijn de basale velden druk; schijnopaciteit en schijncardiomegalie
P	**Penetratie**	Zijn de thoracale wervellichamen achter de hartschaduw, al is het vaag, te onderscheiden? Zijn retrocardiale vaten zichtbaar?	Bij onderpenetratie is het gebied achter het hart wit en worden onderkwablaesies verborgen; bij overpenetratie gaan fijne longdetails verloren
E	**Belichting en veld**	Is de algehele beelddensiteit adequaat? Liggen de apices, beide sinus phrenicocostales en de laterale thoraxwanden binnen het beeldveld?	Wat buiten het beeld valt, kan niet beoordeeld worden; een kleine pneumothorax of effusie kan gemist worden

Het aantal ribben is een veelgebruikt, benaderend criterium; het varieert met de lichaamsbouw. Is de kwaliteit onvoldoende, beoordeel de foto dan toch, maar vermeld de beperking in het verslag.



Normale PA-thoraxfoto. Pas RIPE toe op dit beeld: relatie tussen de uiteinden van de claviculae en de processus spinosi (rotatie), aantal ribben boven het diafragma (inspiratie), zichtbaarheid van de wervels achter het hart (penetratie), apices en sinus phrenicocostales binnen het veld (veld).

Bijzondere situatie van de liggende (supine) foto

- **Pleuravocht** verspreidt zich naar posterieur: in plaats van een meniscus kan een diffuse, vage densiteitstoename over de hemithorax ontstaan (sluierbeeld).
- **Pneumothorax** verzamelt zich anterieur en basaal: een apicale pleuralijn is mogelijk niet zichtbaar; een diepe, scherpe sinus phrenicocostalis (deep sulcus sign) kan de enige aanwijzing zijn.
- **Mediastinum en hart** lijken breder.
- **Lucht-vloeistofspiegels** zijn niet zichtbaar; een staande of decubitusopname kan nodig zijn.

Technische controle in 30 seconden

- [ ] Juiste patiënt, juiste datum, meest recente foto
- [ ] Projectie: PA / AP, staand / liggend
- [ ] Zijdemarkering klopt met hartapex en maaggas
- [ ] Rotatie: uiteinden van de claviculae even ver van de processus spinosus
- [ ] Inspiratie: voldoende aantal ribben
- [ ] Penetratie: wervels achter het hart zichtbaar
- [ ] Veld: inclusief apices, beide sinus phrenicocostales en laterale wanden

Veelgemaakte fout

«Cardiomegalie» of «mediastinumverbreding» verslaan op een AP-bedsidefoto. Bij AP-projectie kunnen vergroting en liggende houding dit beeld veroorzaken. Vergelijk met een PA-foto of benoem de beperking expliciet.

HOOFDSTUK 3

Thoraxfoto: ABCDE-volgorde

Aan het einde van dit hoofdstuk doorloop je elke thoraxfoto met dezelfde vijf koppen, in dezelfde volgorde.

> *ABCDE is de eenvoudigste manier om op een thoraxfoto te kunnen zeggen «ik heb overal gekeken». Het gaat niet om de letters, maar om een volgorde die nooit verandert.*

LETTER	REGIO	WAT CONTROLEER JE?
A	**Luchtweg (Airway)**	Staat de trachea in de middellijn? Zijn trachea en hoofdbronchi open? Is de carina te onderscheiden? Is er tracheadeviatie, gaat het dan om duwen of trekken?
B	**Botten (Bones)**	Ribben (één voor één, met het volgen van de cortex), claviculae, scapulae, schoudergewrichten, afgebeelde wervels; lytische / sclerotische laesie, fractuur
C	**Hart en mediastinum (Cardiac)**	Hartgrootte (cardiothoracale ratio op de PA-foto), hartcontouren, aortaknop, breedte van het mediastinum, hili
D	**Diafragma (Diaphragm)**	Contouren en hoogte van het diafragma, sinus phrenicocostales en cardiophrenicae, vrije lucht onder het diafragma, maaggas
E	**Velden (Everything else / fields)**	Longvelden zone voor zone en links-rechts vergelijkend; pleura; weke delen; tubes, katheters en devices

A · Luchtweg

1. **Volg de trachea van boven naar beneden** — In de middellijn? Vernauwd? Corpus alienum of tube in het lumen?

2. **Zoek de carina en de hoofdbronchi** — Een duidelijk verbrede carinahoek kan wijzen op een subcarinale massa of vergroting van het linkeratrium; noteer dit als vraag, niet als interpretatie.

3. **Interpreteer de richting van de deviatie** — Wordt de trachea naar de andere kant geduwd (grote effusie, spanningspneumothorax), dan is er een duwend proces; wordt hij naar dezelfde kant getrokken (atelectase, fibrose, pneumonectomie), dan denk je aan volumeverlies. Vergeet niet dat rotatie ook een deviatie kan nabootsen.

B · Botten

- Volg elke rib afzonderlijk van het achterste naar het voorste uiteinde. Zoek naar onderbreking, trapvorming of callus in de cortex.
- Controleer de claviculae en de acromioclaviculaire gewrichten.
- Is er hoogteverlies of een lytisch / sclerotisch gebied in de afgebeelde wervellichamen?
- Kijk bij een traumapatiënt met een ribfractuur een tweede keer naar pneumothorax en hemothorax.

C · Hart en mediastinum

- **Cardiothoracale ratio:** Verhouding tussen de grootste transversale hartdiameter en de grootste binnendiameter van de thorax op de PA-foto. Bij een ratio boven 0,5 wordt aan cardiomegalie gedacht. Op een AP-foto is dit criterium niet betrouwbaar.
- **Rechter hartcontour** (rechteratrium) en **linker hartcontour** (linkerventrikel), aortaknop en contour van de truncus pulmonalis: scherp afgrensbaar?
- **Hili:** Grootte, densiteit en positie. Normaal staat de linkerhilus iets hoger dan de rechter. Een duidelijke verplaatsing van een van beide wijst op volumeverlies.
- **Mediastinum:** Breedte, contour, lucht in het mediastinum (pneumomediastinum).

D · Diafragma

- Normaal staat het rechterhemidiafragma meestal iets hoger dan het linker.
- Zijn de sinus phrenicocostales scherp? Een afgestompte sinus wijst op effusie of pleuraverdikking.
- **Kijk in het bijzonder onder het diafragma:** Op een staande foto wijst een sikkelvormige lucentie onder het diafragma op vrije lucht (pneumoperitoneum).
- Positie van het maaggas en de afstand tot het diafragma.

E · Velden

1. **Vergelijk zone voor zone** — Vergelijk rechts en links naast elkaar in de boven-, midden- en onderzone. Asymmetrie is het eerste teken van de meeste bevindingen.

2. **Volg de vaattekening** — Vaten worden van de hilus naar de periferie dunner. Een perifeer gebied zonder enige vaattekening wijst op pneumothorax, bulla of emfyseem.

3. **Volg de pleura** — Pleuralijn, verdikking, pleurale plaques langs de laterale thoraxwand.

4. **Controleer de weke delen** — Subcutaan emfyseem, mammaschaduwen (een asymmetrische mammaschaduw kan een schijnbaar densiteitsverschil geven), beeld na mastectomie.

5. **Bewaar devices niet tot het laatst, zet ze op de lijst** — Tubes, katheters, batterij, elektroden (Hoofdstuk 7).

Praktische tip

Stel bij het beschrijven van een bevinding drie vragen: opaciteit of lucentie? Waar (zone, kwab, silhouetteken)? Hoe is het volume (toegenomen, verminderd, normaal)? Deze drie antwoorden vernauwen de differentiaaldiagnose al grotendeels.

HOOFDSTUK 4

Verborgen gebieden: lijst van blinde vlekken

Aan het einde van dit hoofdstuk controleer je op elke foto bewust de vijf gebieden waar bevindingen het vaakst worden gemist.

> *De verborgen gebieden vormen een tweede, korte ronde na ABCDE. Het kost een minuut en vangt de vaakst gemiste bevindingen.*

VERBORGEN GEBIED	WAAROM VERBORGEN?	WAT KAN GEMIST WORDEN?
Apices	Superpositie van clavicula, eerste rib en weke delen	Apicale nodus of massa, apicale pneumothorax, caviterende laesie, ribafwijking
Retrocardiaal gebied	Achter de hartschaduw; lijkt wit, vooral op ondergepenetreerde foto's	Consolidatie of atelectase van de linkeronderkwab, massa, hiatushernia
Sinus phrenicocostales	Aan de rand van het beeldveld; kan buiten het veld vallen	Kleine effusie, kleine pneumothorax (op een liggende foto), ribfractuur
Onder het diafragma	Niet bekeken omdat het «een thoraxfoto» is	Vrije lucht, gedilateerde darmlissen, verkalking in lever of milt
Hili	Superpositie van vaten, bronchi en lymfeklieren	Hilaire massa of lymfadenopathie, centrale laesie

Verborgen gebieden · op elke thoraxfoto

- [ ] **Apices:** beide apices naast elkaar vergeleken; achter de clavicula gekeken
- [ ] **Retrocardiaal:** achter het hart de linker diafragmacontour en de wervels gevolgd
- [ ] **Sinus phrenicocostales:** gecontroleerd of beide sinussen binnen het veld liggen en scherp zijn
- [ ] **Onder het diafragma:** gekeken naar vrije lucht, darmgas en verkalkingen
- [ ] **Hili:** grootte, densiteit en positie beoordeeld met links-rechtsvergelijking
- [ ] **Extra:** ribben één voor één, weke delen, mediastinumcontouren

Veelgemaakte fout

Het retrocardiale gebied op een ondergepenetreerde foto als «normaal» beschouwen. Is het mediale deel van het linkerhemidiafragma achter het hart niet te onderscheiden, vraag je dan af of dat technisch is of door pathologie in de onderkwab komt; kijk zo nodig naar de laterale foto.

Praktische tip

Controleer de verborgen gebieden elke keer in dezelfde volgorde: van boven naar beneden (apices → hili → retrocardiaal → sinus phrenicocostales → onder het diafragma). Is de volgorde vast, dan sla je er geen enkele over.

HOOFDSTUK 5

Silhouetteken en lokalisatie

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je op basis van één PA-foto inschatten tot welke kwab een opaciteit kan behoren.

> *Als twee structuren met dezelfde densiteit elkaar raken, verdwijnt de rand ertussen. Welke rand verdwijnt, vertelt je waar de laesie zit.*

UITGEWISTE CONTOUR	AANGRENZEND LONGDEEL (MOGELIJKE LOKALISATIE)
Rechter hartcontour	Middenkwab rechts
Linker hartcontour	Lingula (linkerbovenkwab)
Rechterhemidiafragma	Rechteronderkwab
Linkerhemidiafragma	Linkeronderkwab
Aortaknop	Bovenste delen van de linkerbovenkwab

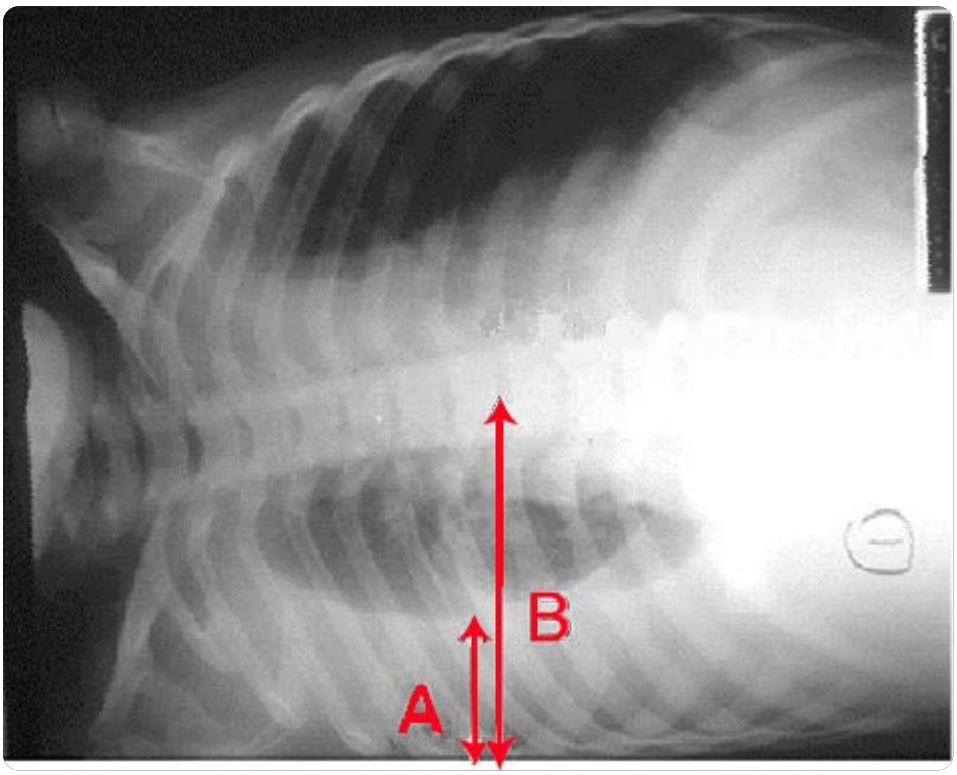
Stappen voor het gebruik van het silhouetteken

1. **Zoek de opaciteit** — In welke zone?
2. **Kijk naar de aangrenzende contouren** — Zijn hartcontour, diafragma en aortacontour scherp of vervaagd?
3. **Koppel de vervaagde contour aan de tabel** — Bijvoorbeeld opaciteit in de rechteronderzone + vervaagde rechter hartcontour → middenkwab; rechter hartcontour scherp, diafragma vervaagd → denk aan de onderkwab.
4. **Bevestig met de laterale foto** — Is er een laterale foto, bevestig de lokalisatie daar (Hoofdstuk 6).

Consolidatie, atelectase of effusie?

KENMERK	CONSOLIDATIE	ATELECTASE	PLEURA-EFFUSIE
Volume	Normaal	Verminderd (fissuur, hilus, trachea of diafragma wordt naar de aangedane zijde getrokken)	Toegenomen bij grote effusie (mediastinum kan naar de andere kant verplaatst worden)

KENMERK	CONSOLIDATIE	ATELECTASE	PLEURA-EFFUSIE
Luchtbronchogram	Vaak	Mogelijk	Afwezig
Vorm	Lobair of segmentaal, grenzen kunnen door een fissuur scherp worden	Wig- of bandvormig	Op een staande foto meniscusvormige bovengrens; sinus phrenicocostalis afgestompt
Zwaartekracht	Niet beïnvloed	Niet beïnvloed	Verplaatst met de houding



Op dit beeld: pleura-effusie. Let op: afgestompte sinus phrenicocostalis, lateraal oplopende meniscusvormige bovengrens, uitwissing van de contour van het aangedane hemidiafragma; bij een grote effusie verplaatsing van het mediastinum naar de andere kant.

Veelgemaakte fout

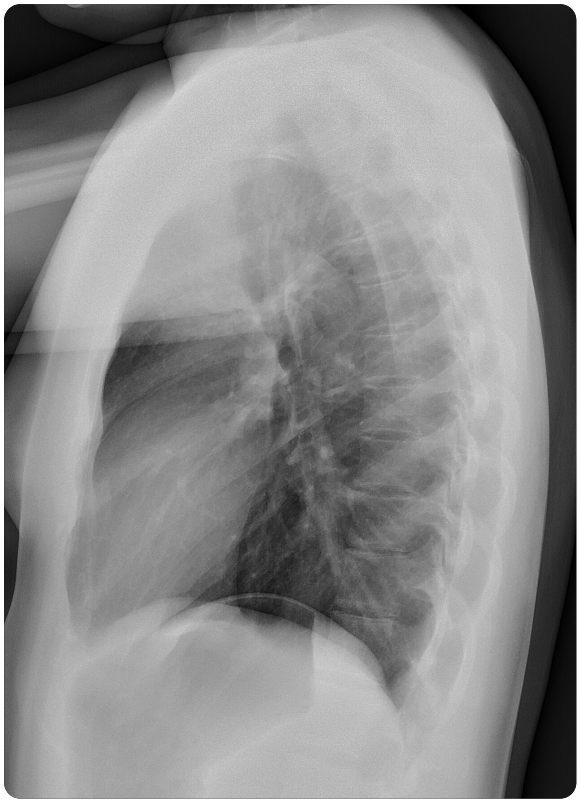
Bij een volledig opake hemithorax (witte long) een interpretatie geven zonder de oorzaak te onderscheiden. Waarheen is het mediastinum verplaatst? Naar de andere kant geduwd: een volumevermeerderend proces zoals een grote effusie; naar dezelfde kant getrokken: volumeverlies zoals totale atelectase of pneumonectomie. Staat het in de middellijn, dan kunnen meerdere processen tegelijk aanwezig zijn.

HOOFDSTUK 6

Laterale thoraxfoto

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je ook de laterale foto in een eigen vaste volgorde beoordelen.

> *De laterale foto ontsluit gebieden die op de PA-foto verborgen blijven: het retrosternale gebied, het retrocardiale gebied en de posterieure sinus phrenicocostales.*



Normale laterale thoraxfoto. Let op: vergelijkbare lucentie van het retrosternale en retrocardiale gebied, wervellichamen die naar caudaal steeds donkerder worden, scherpe posterieure sinus phrenicocostales, hilaire regio.

Doorloopvolgorde op de laterale foto

1. **Retrosternaal gebied** — Het lucente gebied achter het sternum, voor het hart. Een densiteitstoename hier kan wijzen op een massa in het voorste mediastinum of lymfadenopathie.
2. **Hilaire regio** — Is er een massabeeld achter of voor de hilaire structuren?
3. **Retrocardiaal gebied** — Het gebied achter het hart, voor de wervels. Normaal heeft het een lucentie vergelijkbaar met het retrosternale gebied.

4. **Wervels** — Normaal worden de wervellichamen van boven naar beneden steeds donkerder (lucenter). Zijn de onderste thoracale wervels witter dan verwacht, dan kan er voor dat gebied een opaciteit in de onderkwab liggen.

5. **Diafragma en posterieure sinus phrenicocostales** — De posterieure sinussen kunnen eerder afstompen dan op de PA-foto; een kleine effusie is hier vaak het eerst zichtbaar.

6. **Fissuren** — Positie van de grote en kleine fissuur; verplaatsing kan op volumeverlies wijzen.

7. **Sternum en thoracale wervels** — Fractuur, inzakking, laesie.

Praktische tip

Beoordeel de PA- en laterale foto altijd samen. Probeer voor elke opaciteit op de PA-foto te vinden «waar» die op de laterale foto ligt; lukt dat niet, denk dan aan superpositie of een artefact.

Veelgemaakte fout

De laterale foto als «extra informatie» beschouwen en overslaan. Retrocardiale en posterobasale laesies zijn soms alleen op de laterale foto zichtbaar.

HOOFDSTUK 7

Controle van tubes en katheters

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je op een bedsidefoto de tippositie van elk device systematisch controleren en verslaan.

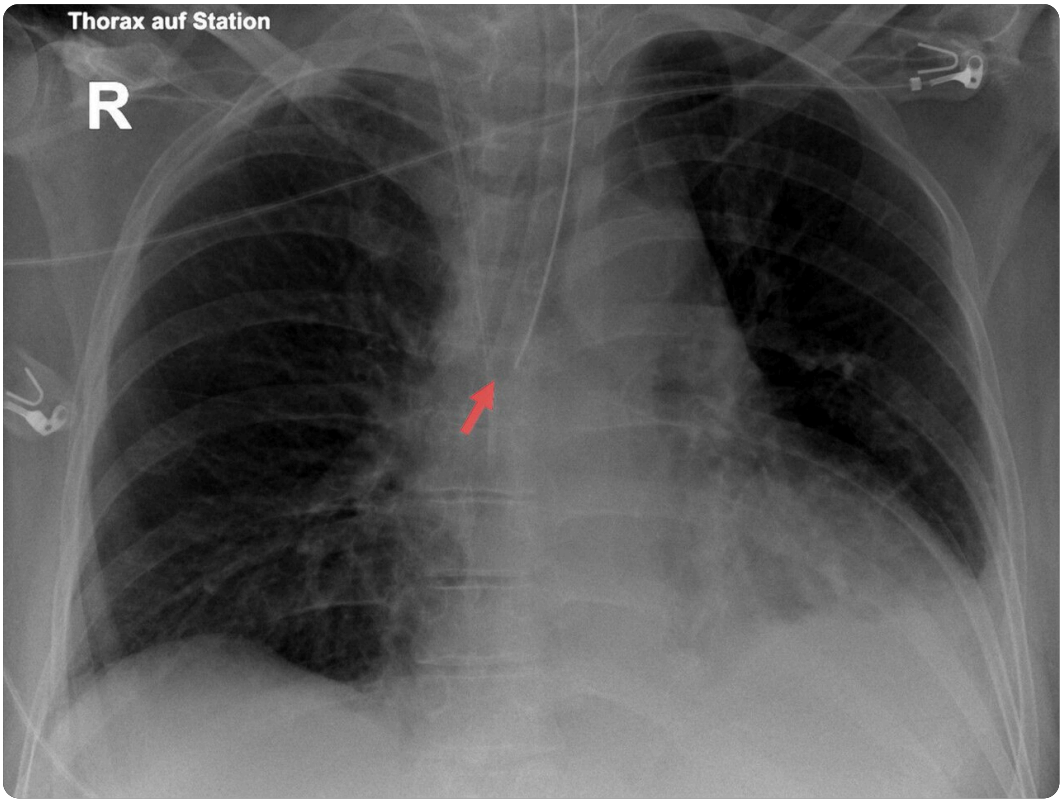
> *Een belangrijk deel van de IC- en spoedfoto's wordt gemaakt voor de vraag «waar zit de tube?». De devicecontrole is een zelfstandige doorloopstap.*

Algemene regel

1. **Tel alle devices op de foto** — Endotracheale tube, tracheostomiecanule, centraal veneuze katheter, nasogastrische / orogastrische sonde, thoraxdrain, pacemakerdraden, ECG-elektroden, overige lijnen.
2. **Volg elk device van begin tot eind** — Insteekplaats, verloop, tip.
3. **Beschrijf de tippositie ten opzichte van een anatomisch referentiepunt** — Carina, wervelniveau, diafragma.
4. **Zoek naar complicaties** — Pneumothorax, mediastinumverbreding, knik of breuk van het device.
5. **Vergelijk met de vorige foto** — Is de tip verplaatst?

Endotracheale tube (ETT)

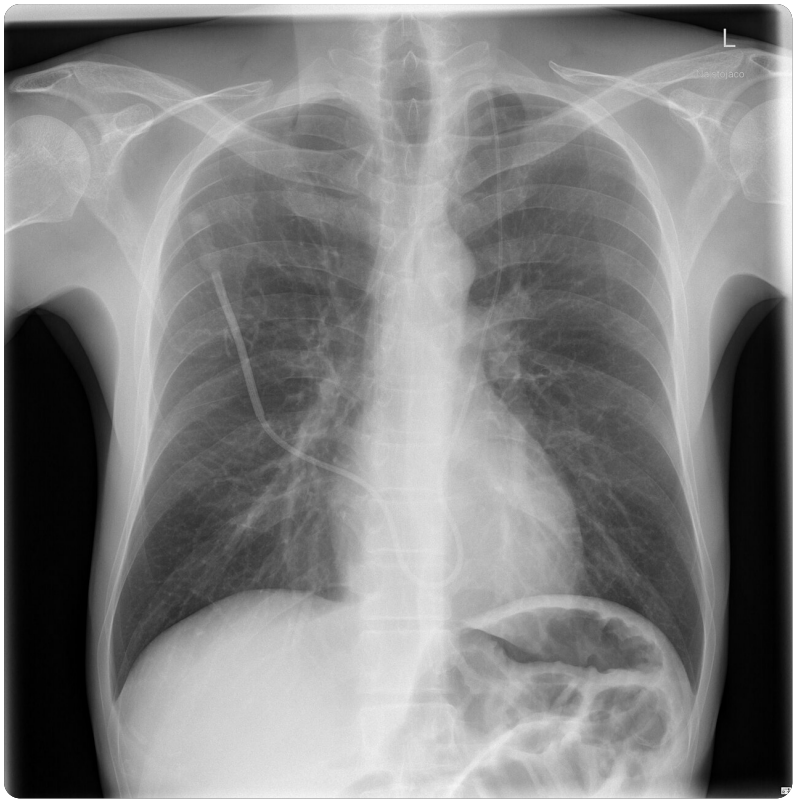
- De tip moet in de trachea liggen, boven de carina. Bij volwassenen met het hoofd in neutrale stand is het algemeen aanvaarde doel voor de tip ongeveer 5 cm (±2 cm) boven de carina.
- Flexie van het hoofd verplaatst de tube naar beneden, extensie naar boven; houd hier rekening mee bij de beoordeling.
- **Te diep:** De tip kan in een hoofdbronchus terechtkomen (om anatomische redenen vaker de rechter); in de andere long kan atelectase ontstaan.
- **Te hoog:** Ligt de tip dicht bij de stembanden, dan dreigt extubatie.
- **Oesofageale intubatie:** Hieraan denk je als de tube buiten de luchtkolom van de trachea verloopt en de maag duidelijk uitgezet is; dit is een klinische spoedsituatie.



Op dit beeld: endotracheale tube. Let op: verloop van de tube binnen de luchtkolom van de trachea, afstand van de tip tot de carina, tube niet in een hoofdbronchus.

Centraal veneuze katheter (CVK)

- De tip van een via de jugulaire of subclaviale route ingebrachte katheter wordt meestal gericht op het onderste deel van de vena cava superior (VCS) of ter hoogte van de cavoatriale overgang. Leer de doelpositie van je instelling.
- Volg het verloop van de katheter: wijkt hij af in een onverwachte richting (bijvoorbeeld naar de contralaterale vena jugularis, de vena axillaris of een verloop dat op een arteriële ligging wijst)?
- Kijk op de foto na plaatsing in het bijzonder naar **pneumothorax**, hemothorax en mediastinumverbreding.
- Katheters die via de femorale route zijn ingebracht, worden beoordeeld op de buikoverzichtsfoto of met aparte beeldvorming.



Op dit beeld: centraal veneuze katheter. Let op: insteekplaats, verloop van de katheter passend bij de veneuze anatomie, positie van de tip en of er een pneumothorax in de ipsilaterale apex is.

Nasogastrische / orogastrische sonde (NG / OG)

Voordat voeding of medicatie wordt gegeven, moet de positie van de maagsonde worden bevestigd; voeding via een verkeerd gelegen (tracheobronchiale) sonde kan ernstige schade veroorzaken. Veelgebruikte röntgencriteria:

1. **De sonde loopt in de middellijn langs de oesofagus naar beneden** en volgt niet het verloop van trachea / bronchi.
2. **Blijft ter hoogte van de carina in de middellijn** (passeert de carina of de hoofdbronchi alsof ze ze «in tweeën deelt», buigt niet af in een bronchus).
3. **Kruist het diafragma in de middellijn.**
4. **De tip is duidelijk zichtbaar onder het diafragma, in de maag** (meestal naar links afbuigend). Bij sondes met zijgaten moeten ook de zijgaten onder de gastro-oesofageale overgang liggen.

Als aan een van deze criteria niet wordt voldaan, geldt de sondepositie niet als bevestigd; meld dit volgens het protocol van je instelling direct aan de betrokken arts.

Overige devices (korte controle)

DEVICE	WAT TE CONTROLEREN
Thoraxdrain	Drain binnen de pleuraholte, zijgat binnen de thoraxwand, verandering van de behandelde pneumothorax of effusie
Tracheostomiecanule	Verloop in de middellijn binnen de trachea, tip op afstand van de carina
Pacemaker / ICD	Positie van de generator, integriteit van de draden en tips zichtbaar in de verwachte hartholten; vergelijking met de vorige foto
Cardiale en overige lijnen	Verloop, breuk, knik; elektroden of externe lijnen niet aanzien voor een device

Checklist devices · bedsidefoto

- [ ] Alle devices geteld en elk ervan benoemd
- [ ] Tip van de ETT boven de carina, niet in een hoofdbronchus
- [ ] Verloop van de CVK passend bij de veneuze anatomie, tip in het doelgebied
- [ ] Maagsonde daalt in de middellijn, buigt niet af bij de carina, passeert het diafragma, tip in de maag
- [ ] Thoraxdrain in de pleuraholte, zijgat binnen
- [ ] Geen pneumothorax na plaatsing
- [ ] Tipposities vergeleken met de vorige foto
- [ ] Verkeerd gelegen device gemeld aan de betrokken arts en vastgelegd

Veelgemaakte fout

Op een foto met een vraag over een device alleen naar het device kijken. De devicecontrole vervangt ABCDE niet; op dezelfde foto kan een nieuwe pneumothorax, effusie of consolidatie zitten.

HOOFDSTUK 8

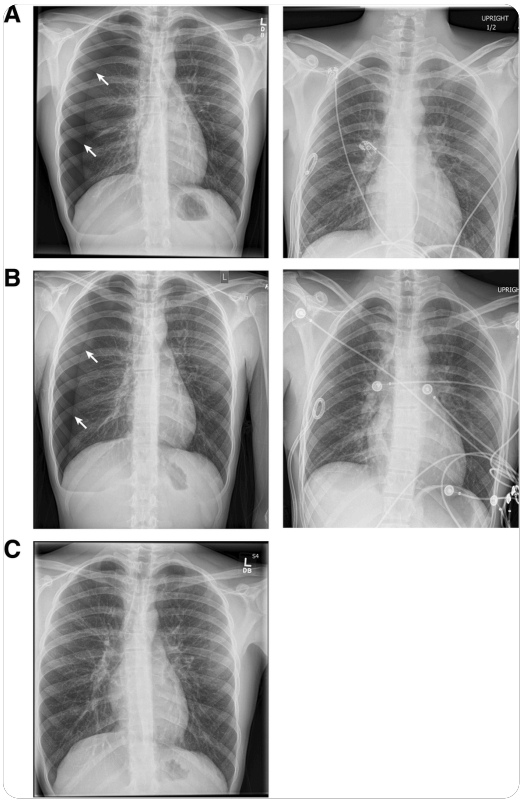
Spoedbevindingen op de thoraxfoto tijdens de dienst

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je de twee bevindingen op de thoraxfoto die je tijdens de dienst niet mag missen, herkennen en melden.

> *Niet elke bevinding is even urgent. Een pneumothorax, en vooral een spanningspneumothorax, hoort bij de bevindingen die je moet melden zonder op het verslag te wachten.*

Pneumothorax

1. **Zoek de viscerale pleuralijn** — Een dunne, scherpe, witte lijn parallel aan de thoraxwand.
2. **Kijk buiten de lijn** — Perifeer van de pleuralijn is geen longvaattekening zichtbaar; het gebied is lucenter.
3. **Sluit nabootsers uit** — Huidplooi (loopt meestal buiten de thoraxwand door en geeft een densiteitsovergang in plaats van een scherpe lijn), scapularand, rand van kleding of laken.
4. **Zoek op een liggende foto het deep sulcus sign** — Lucht verzamelt zich anterieur en basaal; een diepere en scherpere sinus phrenicocostalis dan normaal.
5. **Beoordeel tekenen van spanning** — Verplaatsing van het mediastinum naar de andere kant, afvlakking of verplaatsing naar beneden van het diafragma.



Op dit beeld: pneumothorax. Let op: viscerale pleuralijn, afwezige longvaattekening buiten de lijn, positie van het mediastinum.

> **Spoedmelding**
>
> Een spanningspneumothorax is een klinische diagnose en behandeling kan plaatsvinden zonder op de foto te wachten. Zie je op de foto een beeld dat past bij spanning, licht dan zonder op het verslag te wachten direct de betrokken arts en je supervisor in en leg de melding vast.

Pleura-effusie (geheugensteun)

- Op een staande PA-foto: afgestompte sinus phrenicocostalis, meniscusvormige bovengrens.
- De laterale foto kan een kleine effusie eerder tonen dan de PA-foto (posterieure sinus).
- Op een liggende foto: diffuse, vage densiteitstoename over de hemithorax; een meniscus is mogelijk niet zichtbaar.
- Echo en CT helpen bij het beoordelen van de hoeveelheid en de oorzaak van de effusie (Deel 03 en Deel 05).

Vrije lucht onder het diafragma

Een staande thoraxfoto is een van de opnamen waarmee vrije lucht onder het diafragma wordt aangetoond. Kijk bij stap D van ABCDE elke keer onder het diafragma (uitgebreid in Hoofdstuk 9).

> **Praktische tip**
>
> Geef bij het melden van een spoedbevinding drie gegevens: patiëntidentiteit, de bevinding en de locatie (bijvoorbeeld «pneumothorax links, mediastinum lijkt naar rechts verplaatst») en het tijdstip van de foto. Leg vast wie je hebt ingelicht en hoe laat.

HOOFDSTUK 9

Buikoverzichtsfoto

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je een buikoverzichtsfoto doorlopen in de volgorde gaspatroon, vrije lucht, stenen en botten.

> *De buikoverzichtsfoto is een beperkt onderzoek, maar in de juiste volgorde beoordeeld geeft hij snel aanwijzingen bij belangrijke vragen zoals obstructie, vrije lucht en radio-opake stenen.*

VOORBEREIDEN: projectie

PROJECTIE	WAARVOOR NUTTIG?
Liggend (supine) AP	Verdeling en kaliber van darmgas, verkalkingen, stenen, botten
Staande buikoverzichtsfoto	Lucht-vloeistofspiegels
Staande thoraxfoto	Vaak gebruikt voor vrije lucht onder het diafragma
Linker laterale decubitus	Vrije lucht tussen lever en buikwand bij een patiënt die niet kan staan



Normale buikoverzichtsfoto. Let op: wisselende hoeveelheid gas in colon en maag, weinig gas in de dunne darm, contouren van psoas en lever, botstructuren.

DOORLOPEN: volgorde bij de buikoverzichtsfoto

1. **Gaspatroon** — Gasverdeling in maag, dunne darm, colon en rectum. Is er dilatatie? Welk segment?
2. **Extraluminaal gas** — Vrije lucht, retroperitoneale lucht, lucht in de galwegen (pneumobilie), gas in de vena portae, gas in de darmwand.
3. **Massa's en orgaancontouren** — Schaduwen van lever, milt, nieren en blaas; verplaatste darmlissen.
4. **Stenen en verkalkingen** — Verloop van nier en ureter, galblaasregio, bekken, vaten, pancreas.
5. **Botten** — Lumbale wervels, bekken, heupgewrichten, onderste ribben.
6. **Weke delen en devices** — Herniaschaduwen, clips, stents, katheters.

Gaspatroon: de 3-6-9-regel

SEGMENT	BOVENGRENS (BENADERDE DIAMETER)	HERKENNINGSTIP
Dunne darm	3 cm	Centrale ligging; valvulae conniventes overspannen de volledige darmbreedte
Colon	6 cm	Perifere ligging; haustra overspannen niet de volledige darmbreedte
Caecum	9 cm	Rechteronderkwadrant; noteer de diameter apart in verband met het perforatierisico

De 3-6-9-regel is een veelgebruikt praktisch geheugensteuntje; interpreteer hem altijd samen met de klinische context en vergelijking met eerdere opnamen.

Dunnedarmobstructie

- Gedilateerde dunnedarmlissen (valvulae conniventes zichtbaar).
- Lucht-vloeistofspiegels op verschillende hoogten op een staande foto.
- Verminderd of afwezig gas in de distale darm en het colon.
- Voor de definitieve diagnose, het niveau en de beoordeling van complicaties (strangulatie) is meestal een CT nodig (Deel 03).

Op dit beeld: dunnedarmobstructie. Let op: gedilateerde, centraal gelegen dunnedarmlissen, valvulae conniventes, lucht-vloeistofspiegels en verminderd distaal gas.

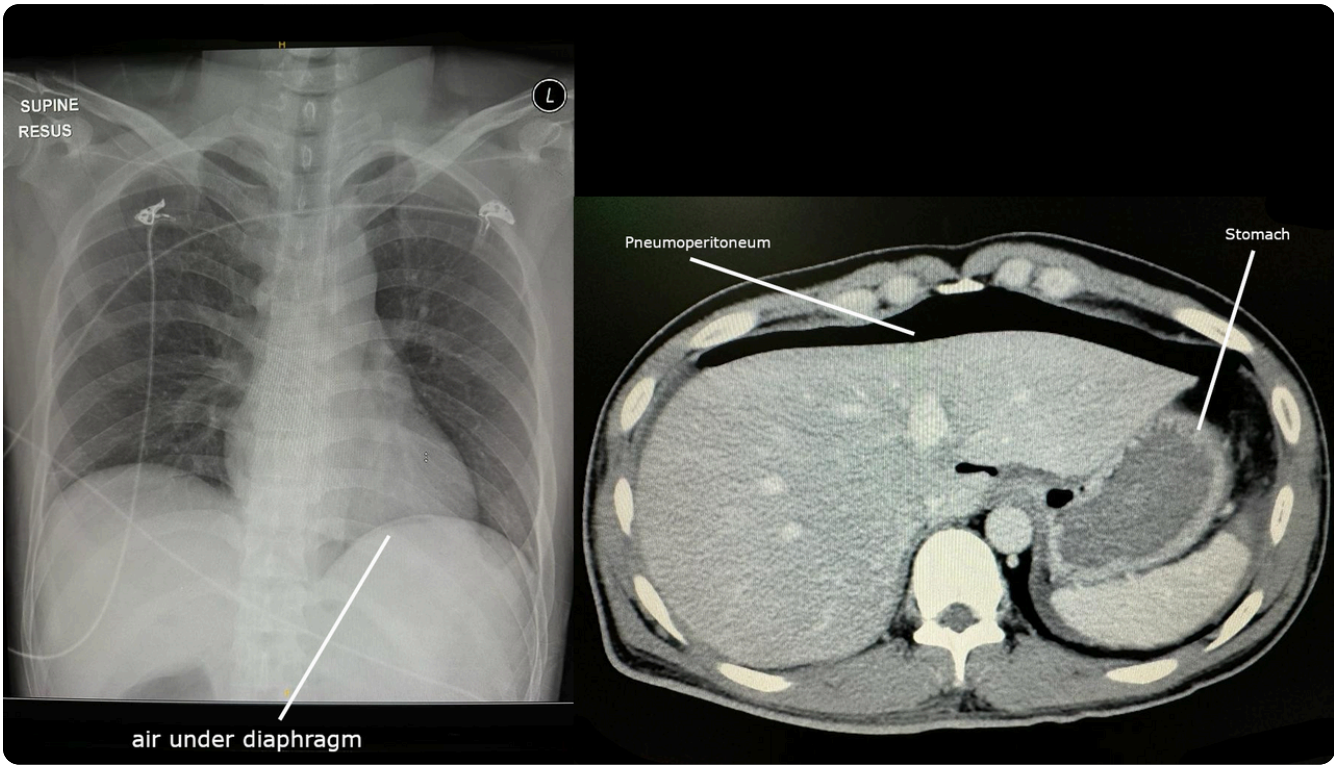
Vrije lucht (pneumoperitoneum)

1. **Kijk op de staande foto onder het diafragma** — Sikkelvormige lucentie tussen het diafragma en de lever of maag.

2. **Onderscheid maaggas van colongas** — Maagfundusgas en colon onder het linkerdiafragma (Chilaiditi-beeld) kunnen voor vrije lucht worden aangezien; zoek naar slijmvliesplooien en haustra.

3. **Zoek op een liggende foto naar indirecte tekenen** — Beide zijden van de darmwand zichtbaar (teken van Rigler), zichtbaar worden van het ligamentum falciforme, grote ovale lucentie midden in de buik.

4. **Noteer de klinische context** — Na recente buikchirurgie of laparoscopie kan vrije lucht een verwachte bevinding zijn; controleer deze informatie in de aanvraag.



Op dit beeld: vrije lucht onder het diafragma. Let op: sikkelvormige lucentie direct onder de diafragmacontour; onderscheid van maag- en colongas.

> **Spoedmelding**
>
> Onverklaarde vrije lucht is een spoedbevinding die wijst op perforatie van een hol orgaan. Meld dit direct aan de betrokken arts volgens de procedure voor kritieke bevindingen van je instelling.

Stenen en verkalkingen

BEVINDING	TIP
Nier-/uretersteen	Radio-opake focus in de nierschaduw of langs het verloop van de ureter (ter hoogte van de processus transversi, pelvis). Veel urinewegstenen zijn radio-opaak, maar niet alle zijn zichtbaar op de foto

BEVINDING	TIP
Galsteen	In het rechterbovenkwadrant; de meeste galstenen zijn niet zichtbaar op de röntgenfoto. Niet zien sluit een steen niet uit; echo heeft de voorkeur
Fleboliet	Kleine, ronde, gladde verkalkingen in het bekken, soms met een lucenter centrum; kunnen verward worden met een uretersteen
Vaatverkalking	Lineaire verkalkingen langs de aorta en de iliacale arteriën; is de aortacontour duidelijk verbreed, dan is verdere evaluatie op een aneurysma nodig
Pancreasverkalking	Verspreide verkalkingen in het epigastrium, langs het verloop van de pancreas; kunnen samenhangen met chronische pancreatitis
Verkalkte lymfeklier	Onregelmatig, in het mesenteriale gebied; meestal van beperkte klinische betekenis

Extra tip · volvulus

Een sterk gedilateerde colonlis die vanuit het bekken omhoog loopt en zijn haustra kwijt is («koffieboon»-beeld), kan wijzen op een sigmoïdvolvulus. Dan is een spoedbeoordeling klinisch en met CT nodig.

HOOFDSTUK 10

Botröntgen

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je elke extremiteitenfoto beoordelen in de volgorde: tweerichtingenregel, cortex volgen, gewricht en weke delen.

> *De vaakst gemiste bevinding op een botröntgenfoto is een fijne, niet-verplaatste fractuur. De manier om die te vinden is de cortex ononderbroken van het ene uiteinde naar het andere te volgen.*

VOORBEREIDEN: de tweerichtingenregel

- Een botstructuur moet **in ten minste twee loodrechte richtingen** (meestal AP en lateraal) worden beoordeeld. Een fractuur of luxatie die in één richting niet zichtbaar is, kan in de tweede richting duidelijk zijn.
- Bij fracturen van lange pijpbeenderen moeten indien mogelijk **het gewricht erboven en eronder** op het beeld worden meegenomen.
- Sommige regio's vragen om speciale opnamerichtingen (bijvoorbeeld scafoïdopnamen voor het os scaphoideum, axiale of Y-opname voor de schouder). Leer de standaardprotocollen van je instelling.

DOORLOPEN: ABCS-volgorde

LETTER	KOP	WAT CONTROLEER JE?
A	**Stand (Alignment)**	Positie van de botten ten opzichte van elkaar en de gewrichten; luxatie, subluxatie, angulatie
B	**Bot (Bone)**	Cortex volgen (onderbreking, trapvorming, uitstulping), trabeculaire structuur, botdensiteit, lytische / sclerotische laesie, periostreactie
C	**Kraakbeen / gewricht (Cartilage)**	Breedte en symmetrie van de gewrichtsspleet, subchondraal bot, osteofyten, fractuur tot in het gewrichtsvlak
S	**Weke delen (Soft tissue)**	Zwelling, uitwissing van vetlagen, gewrichtseffusie, vetkussentekens, corpus alienum, gas

Cortex volgen: hoe doe je dat?

1. **Kies een bot en begin bij één oppervlak van de cortex.**
2. **Volg de cortex ononderbroken met je ogen (zo nodig met de cursor)** — Van het ene uiteinde naar het andere, en dan langs het tegenoverliggende oppervlak terug.

3. **Zoek naar onderbreking, trapvorming, knik of uitstulping.** Zoek in het trabeculaire bot naar een scherpe lucente lijn of een sclerotische band (impactie).

4. **Rond elk bot afzonderlijk af** — In de hand alle falangen en metacarpalia, in de pols de carpale botten, één voor één.

5. **Wijzig venster en vergroting** — Fijne fracturen kunnen zichtbaar worden met vergroting en aanpassing van het contrast.



Normale handopname. Oefening in cortex volgen: volg elke falanx en elk metacarpale afzonderlijk en kijk naar de symmetrie van de gewrichtsspleten.



Normale knieopname. Let op: symmetrie van de gewrichtsspleet, cortex van het tibiaplateau, positie van de patella, tekenen van effusie in het suprapatellaire gebied.

Een fractuur beschrijven

ONDERDEEL	VRAAG	VOORBEELDTERMEN
Bot en regio	Welk bot, welk deel?	Diafyse, metafyse, epifyse; proximaal, distaal
Fractuurlijn	Wat is de vorm?	Transversaal, schuin, spiraal, verbrijzeld (comminutief), avulsie, compressie
Verplaatsing	Waarheen is het distale fragment verplaatst?	Verplaatst / niet-verplaatst, angulatie, rotatie, verkorting
Relatie tot het gewricht	Loopt hij door tot in het gewrichtsvlak?	Intra-articulair / extra-articulair
Weke delen	Aanwijzingen voor een open fractuur, gas of een corpus alienum?	Gas in de weke delen, huiddefect (samen met de kliniek)



Op dit beeld: distale radiusfractuur. Let op: onderbreking van de distale radiuscortex, angulatie en verplaatsing van het distale fragment (vooral op de laterale foto), uitbreiding naar het gewrichtsvlak, bijkomende fractuur van de processus styloideus ulnae.

Regiospecifieke valkuilen

- **Scafoïd:** Op de eerste foto is een fractuur soms niet zichtbaar. Blijft de klinische verdenking bestaan, dan wordt volgens het protocol van de instelling aanvullende beeldvorming of follow-up gepland; vermeld deze beperking als je «geen fractuur gezien» schrijft.
- **Heup:** Fijne, niet-verplaatste fracturen van de collum femoris kunnen gemist worden. Volg de trabeculaire lijnen en de cortex; controleer de continuïteit van de lijn van Shenton. Bij hoge klinische verdenking kan aanvullende beeldvorming nodig zijn.
- **Schouder:** Een posterieure luxatie kan op de AP-foto gemist worden. Sluit een luxatie niet uit zonder een tweede richting volgens de standaard van je instelling (axiale of Y-opname).
- **Elleboog:** Een zichtbaar posterieur vetkussen wijst op gewrichtseffusie en is bij trauma van belang in verband met een occulte fractuur.
- **Enkel:** Controleer de symmetrie van de enkelvork en beide malleoli afzonderlijk.

> **Veelgemaakte fout**
>
> Een foto die in één richting «normaal» lijkt als normaal verslaan. Ontbreekt de tweede richting, vermeld dat dan in het verslag en vraag de ontbrekende projectie aan.

HOOFDSTUK 11

Kinderskelet en groeischijf

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je de basisregels toepassen om op kinderfoto's een normale groeischijf van een fractuur te onderscheiden.

> *Het kinderskelet is geen verkleind volwassen skelet. Groeischijven en ossificatiekernen geven normale lucenties die voor een fractuur kunnen worden aangezien.*

Basisbegrippen

- **Fyse (groeischijf):** Kraakbeen tussen epifyse en metafyse; zichtbaar als een lucente band op de foto.
- **Ossificatiekernen:** Verschijnen met de leeftijd in een vaste volgorde. Vooral bij de elleboog kan een ossificatiekern op een onverwachte plek wijzen op avulsie of verplaatsing.
- **Fracturen specifiek voor kinderbot:** Omdat bot buigzaam is, kun je in plaats van een volledige fractuur een verbuiging (torus / buckle), een greenstickfractuur of een plastische deformatie zien.

Salter-Harris-classificatie (groeischijffracturen)

TYPE	FRACTUURLIJN
I	Alleen door de fyse (op de foto mogelijk geen bevinding behalve verbreding van de fyse)
II	Fyse + metafyse (meest voorkomende type)
III	Fyse + epifyse (loopt door tot in het gewrichtsvlak)
IV	Metafyse + fyse + epifyse
V	Compressie van de fyse (op de eerste foto vaak niet duidelijk)

Stappen bij het beoordelen van een kinderfoto

1. **Noteer de leeftijd** — De aanwezigheid van ossificatiekernen verandert met de leeftijd.
2. **Zoek de fysen en beoordeel breedte, regelmaat en symmetrie.**
3. **Volg de cortex** — Zoek vooral in de metafyse naar een lichte uitstulping (torusfractuur).
4. **Kijk naar de weke delen en de vetkussens** — Tekenen van effusie in de elleboog wijzen op een occulte fractuur.

5 **Vergelijk zo nodig met de andere zijde** — Deze beslissing hangt af van de praktijk van je instelling en van je supervisor.

Veelgemaakte fout

Een normale groeischijf of een accessoire ossificatiekern als fractuur verslaan; of omgekeerd een Salter-Harris I-fractuur aanzien voor een «normale fyse». Twijfel je, overleg dan met je supervisor en kies samen de vergelijkingsmethode.

Kinderbescherming

Zie je fracturen die niet passen bij de klinische anamnese, meerdere fracturen in verschillende genezingsstadia of atypische lokalisaties, bespreek dit dan met je supervisor; de kinderbeschermingsprocedure van je instelling wordt gevolgd.

HOOFDSTUK 12

Veelgemaakte fouten

Aan het einde van dit hoofdstuk ken je de meest gemaakte fouten bij de röntgenfoto en het tegengif voor elk ervan.

FOUT	WAAROM GEBEURT HET?	TEGENGIF
Stoppen bij de eerste bevinding	Satisfaction-of-search-effect	Sluit het verslag niet af voordat je ABCDE + de verborgen gebieden hebt afgerond
Cardiomegalie melden op een AP-foto	Vergroting en liggende houding	Vermeld de projectie; vergelijk met PA of benoem de beperking
«Infiltraat» basaal melden bij onvoldoende inspiratie	Opeenhoping van vaten	Tel de ribben; vermeld de kwaliteit in het verslag
Rotatie aanzien voor mediastinumverbreding	Asymmetrische projectie	Controleer de uiteinden van de claviculae ten opzichte van de processus spinosus
Een huidplooi aanzien voor een pneumothorax	Vergelijkbaar lijnbeeld	Controleer of er vaattekening buiten de lijn is en of de lijn buiten de thoraxwand doorloopt
Een pneumothorax missen op een liggende foto	Lucht verzamelt zich anterieur	Zoek het deep sulcus sign; bespreek bij twijfel aanvullende beeldvorming
Niet onder het diafragma kijken	De perceptie «het is een thoraxfoto»	Controleer bij stap D elke keer het gebied onder het diafragma
De tip van het device niet controleren	Device gezien, tip niet gevolgd	Volg elk device van begin tot tip
Een fractuur uitsluiten op één richting	Superpositie	Twee loodrechte richtingen; vraag aan als er een ontbreekt
Een steen uitsluiten omdat hij niet zichtbaar is op de buikoverzichtsfoto	Radiolucente stenen	Schrijf «geen radio-opake steen gezien»; adviseer zo nodig echo of CT
Niet naar de oude foto kijken	Tijdsdruk	Maak vergelijken een vast onderdeel van de volgorde

Houd je eigen foutenlijst bij

Leg elk verslag dat je supervisor corrigeert vast in een schrift: wat werd gemist, waarom, welke stap werd overgeslagen? Na een paar weken zie je je eigen blinde vlekken. Je cadeau «Oefenboek: van bevinding tot verslag» bevat hiervoor oefeningen.

HOOFDSTUK 13

Verslagsjablonen en zakkaarten

Voor een snel en volledig röntgenverslag tijdens de dienst.

Verslagskelet thoraxfoto

KOP	VOORBEELDFORMULERING
Onderzoek en techniek	«PA-thoraxfoto. Lichte rotatie; inspiratie voldoende.»
Vergelijking	«Vergeleken met de foto van [datum].» / «Geen eerder onderzoek ter vergelijking.»
Luchtweg	«Trachea in de middellijn.»
Botten	«Geen evidente pathologie aan de afgebeelde botstructuren.»
Hart en mediastinum	«Cardiothoracale ratio binnen normale grenzen. Mediastinumcontouren normaal.»
Diafragma	«Sinus phrenicocostales vrij. Geen vrije lucht onder het diafragma.»
Velden	«Geen aanwijzingen voor actief infiltraat, massa of pneumothorax in het longparenchym.»
Devices	«De tip van de endotracheale tube ligt ongeveer [x] cm boven de carina.»
Conclusie	Direct antwoord op de klinische vraag; genummerd; in volgorde van belangrijkheid

Zakkaart · thoraxfoto

VOORBEREIDEN: identiteit, PA/AP, RIPE, zijde.

DOORLOPEN: A luchtweg · B botten · C hart-mediastinum · D diafragma · E velden.

Verborgen gebieden: apices · hili · retrocardiaal · phrenicocostaal · onder het diafragma.

Devices: tellen, volgen, tip beschrijven.

Zakkaart · buikoverzichtsfoto

Projectie: liggend / staand / decubitus.

Volgorde: gaspatroon · extraluminaal gas · massa's en contouren · stenen en verkalkingen · bot · devices.

3-6-9: dunne darm 3 · colon 6 · caecum 9 cm.

Vrije lucht: staand onder het diafragma; liggend teken van Rigler, ligamentum falciforme.

Zakkaart · botröntgen

Twee richtingen + het gewricht erboven en eronder.

ABCS: stand · bot (cortex volgen) · gewricht · weke delen.

Fractuurbeschrijving: bot, regio, lijn, verplaatsing, relatie tot het gewricht.

Zakkaart · kind

Leeftijd → ossificatiekernen.

Fyse: breedte, regelmaat, symmetrie; Salter-Harris I–V.

Torus, greenstick en elleboogvetkussens.

Voordat je het verslag verstuurt

- [ ] Technische kwaliteit en beperkingen vermeld
- [ ] De volledige doorloopvolgorde afgerond; niet gestopt bij de eerste bevinding
- [ ] Alle verborgen gebieden bekeken
- [ ] De tips van alle devices beschreven
- [ ] Vergeleken met de oude foto
- [ ] De conclusie geeft direct antwoord op de klinische vraag
- [ ] Spoedbevinding gemeld en vastgelegd (indien aanwezig)

Beeldbronnen

De medische beelden in dit boek komen van Wikimedia Commons, met open licenties die commercieel gebruik toestaan (CC0, publiek domein, CC BY, CC BY-SA). De beelden zijn in hun oorspronkelijke vorm gebruikt en alleen geschaald of bijgesneden. We danken de makers.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
3. Normal lateral chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_lateral_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
4. Tubusspitze im rechten Hauptbronchus 64W - CR ap - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubusspitze_im_rechten_Hauptbronchus_64W_-_CR_ap_-_001_-_Annotation.jpg)
5. Human chest x-ray, adult male, with central venous catheter.jpg — A medical image produced in the course of obtaining a diagnosis. Not a copyrightable work in the country of origin (Pola · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_chest_x-ray,_adult_male,_with_central_venous_catheter.jpg)
6. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
7. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
8. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
9. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
10. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
11. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
12. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Deel 03 · Computertomografie (CT): open dit deel als volgende. Daarin breng je de volgorde die je bij de röntgenfoto hebt geleerd over naar cross-sectionele beeldvorming; met Hounsfield-eenheden, vensters en contrastfasen beoordeel je tijdens de dienst een CT zonder te verdwalen.

Je cadeau om de stof uit dit deel te verankeren: **Atlas van de meest voorkomende bevindingen**. Bekijk daarin normale en pathologische röntgenvoorbeelden naast elkaar.